

Pythagoras: Seite berechnen · Lösungen

Typische Fehler

- Quadrate addiert, obwohl eine Kathete gesucht ist.
- falsche Seite als Hypotenuse (längere Kathete; $x^2 = y^2 + z^2$).
- Wurzel vergessen, c^2 als Ergebnis.
- $c = a + b$; Wurzel aus jedem Summanden einzeln.
- in Figuren: ganze statt halbe Seite, Durchmesser statt Radius, Schräge als Höhe.
- Buchstabenfixierung „c ist immer die Hypotenuse“.

1. 100; 10; 144; 12

2. ja; ja; nein

3. Hypotenuse: 41 cm

4. rechter Winkel bei C ja

5. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis:
 $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$
cm

6. 53 cm $28^2 + 45^2 = 2\,809$, Seite

7. $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm $c^2 = 97$, c

8. 130 cm $a = 120$ cm; $c^2 = 16\,900$, c

9. minus Kathete gesucht

10. $a = 84$ cm Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84$ cm

11. $\sqrt{(10^2 - 8^2)} = \sqrt{36} = 6$ cm

12. Kreuz bei der zweiten Aussage:
Das Quadrat über der
Hypotenuse ist so groß wie die
zwei Quadrate über den
Katheten zusammen

13. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} =$
 $\sqrt{0,6224} \approx 0,79$ m

14. $\sqrt{(3^2 + 6^2)} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ cm $\approx$
6,71 cm

15. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

16. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ $AD^2 = 920^2 - 541^2$
17. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$ $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$
18. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$ $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$
19. $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$ $h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$
20. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ $198,81 - 54,76 = 144,05$
21. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$ Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$;
Durchmesser 6,4 cm
22. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$
23. $z^2 = x^2 + y^2$
24. $z = \sqrt{(x^2 + y^2)}$
25. $z = \sqrt{(x^2 - y^2)}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$
26. $w = \sqrt{(u^2 + v^2)}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$
27. Katheten: die Höhe und der Überstand
28. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
29. $h = \sqrt{(193^2 - 154^2)} = \sqrt{13\,533} \approx 116,3 \text{ m}$
30. $OR = \sqrt{(5^2 + 2^2)} = \sqrt{29} \approx 5,39 \text{ LE}$
31. $s = \sqrt{(1,73^2 + 3^2)} \approx 3,46 \text{ cm}$
32. $h_s = \sqrt{(3^2 + 2^2)} = \sqrt{13} \approx 3,61 \text{ m}$
33. $s = \sqrt{(5^2 + 15,03^2)} \approx 15,84 \text{ cm}$
34. $\sqrt{(8,5^2 + 7,5^2)} = \sqrt{128,5} \approx 11,34 \text{ m}$
35. $x = \sqrt{(38^2 + 22^2)} \text{ m} \approx 43,91 \text{ m}$
36. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$

37. 1 Symmetrieachse (BD); $\mathbf{BF} = \mathbf{AF} = 25 \text{ cm}$; $\mathbf{AB}^2 = 25^2 + 55^2 = 3650 \text{ cm}^2$
 $80 - 25 = 55 \text{ cm}$; $\mathbf{AB} = \sqrt{146} \approx 60,4 \text{ cm}$
38. $x = \sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}$; $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$ $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156$; $\tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$
39. $\mathbf{BC} = \sqrt{20} \approx 4,47$; $\beta = \tan^{-1}(2)$ $\mathbf{AB} = 2$, $\mathbf{AC} = 4$; $\mathbf{BC}^2 = 2^2 + 4^2 = 20$; $\tan \beta = 4 : 2 = 2$